Universidade Federal do ABC

Anthony Deleon de Almeida Costa AD

Iniciado em	quarta-feira, 26 nov. 2025, 19:06
Estado	Finalizada
Concluída em	quarta-feira, 26 nov. 2025, 23:03
Tempo empregado	3 horas 56 minutos
Avaliar	**10,00** de um máximo de 10,00(**100**%)

Questão 1 | Correto Atingiu 1,20 de 1,20

Considere o seguinte problema de Programação Linear Inteira na forma canônica para a base B = {5, 6}:

Maximizar $-4x_1 - x_2 - 2x_3 - 3x_4$

Sujeito a:

$-3.5x_1 + 0.5x_2 + 1.5x_3 - 2x_4 + x_5 = 15.5$

$-x_1 - 2.5x_2 + 0.5x_3 + x_4 + x_6 = 9$

$x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6 \geq 0$ e inteiros

Gere um plano de corte como visto em aula:

Escreva o plano de corte na forma: $a_1x_1 + a_2x_2 + a_3x_3 + a_4x_4 + a_5x_5 + a_6x_6 \leq a_7$

a_1 = -4 ✔

a_2 = 0 ✔

a_3 = 1 ✔

a_4 = -2 ✔

a_5 = 1 ✔

a_6 = 0 ✔

a_7 = 15 ✔

Questão 2 | Correto Atingiu 1,20 de 1,20

Considere o seguinte problema de Programação Linear:

Problema Primal:

Minimizar $6x_1 - 4x_2 + 3x_3 + 2x_4$

Sujeito a:

$x_1 + 3x_2 - 2x_3 + x_4 \leq 15$

$2x_1 - x_2 + x_3 - 2x_4 \geq 8$

$-x_1 + 2x_2 + 3x_3 + x_4 = 10$

$x_1 \leq 0$, $x_2 \geq 0$, x_3 livre, $x_4 \geq 0$

Escreva o Problema Dual:

Maximizar ✔ 15 ✔ y_1 + 8 ✔ y_2 + 10 ✔ y_3

Sujeito a:

1 ✔ y_1 + 2 ✔ y_2 + -1 ✔ y_3 ≥ ✔ 6 ✔

3 ✔ y_1 + -1 ✔ y_2 + 2 ✔ y_3 ≤ ✔ -4 ✔

-2 ✔ y_1 + 1 ✔ y_2 + 3 ✔ y_3 "=" ✔ 3 ✔

1 ✔ y_1 + -2 ✔ y_2 + 1 ✔ y_3 ≤ ✔ 2 ✔

y_1 ≤ 0 ✔ , y_2 ≥ 0 ✔ , y_3 livre ✔

Questão 3 | Correto Atingiu 1,20 de 1,20

Considere o seguinte problema de Programação Linear na forma canônica para a base B = {4, 5}:

Maximizar $-3x_1 - 2x_2 - x_3$

Sujeito a:

$-x_1 + 2x_2 - x_3 + x_4 = 8$

$-2x_1 - x_2 + 3x_3 + x_5 = -6$

$x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 \geq 0$

A solução básica atual é viável? Não ✔

Qual índice deve sair da base? 5 ✔ (responda 0 se nenhuma)

Podemos concluir que o PL é inviável? Não ✔

Qual o valor do teste da razão mínima? 1,5 ✔ (responda -1 se não houver)

Qual índice deve entrar na base? 1 ✔ (responda 0 se nenhuma)

Questão 4 | Correto Atingiu 1,20 de 1,20

Determine se cada uma das seguintes matrizes é Totalmente Unimodular (TU):

Matriz A (3×3):

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}$$

A matriz A é TU? Sim ✔

Matriz B (2×3):

$$B = \begin{bmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

A matriz B é TU? Não ✔

Questão 5 | Correto Atingiu 1,20 de 1,20

Considere o seguinte problema de Programação Linear na forma padrão:

Maximizar $-x_1 + 3x_2 + 2x_3 + x_4$

Sujeito a:

$2x_1 + x_2 + 3x_3 + x_4 = 12$

$x_1 + 3x_2 + x_3 + 2x_4 = 18$

$x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0$

Uma base ótima para este problema é B = {2, 3}

Encontre a solução primal ótima x*:

$x_1^* =$ 0 ✔

$x_2^* =$ 5,25 ✔

$x_3^* =$ 2,25 ✔

$x_4^* =$ 0 ✔

Encontre a solução dual ótima y*:

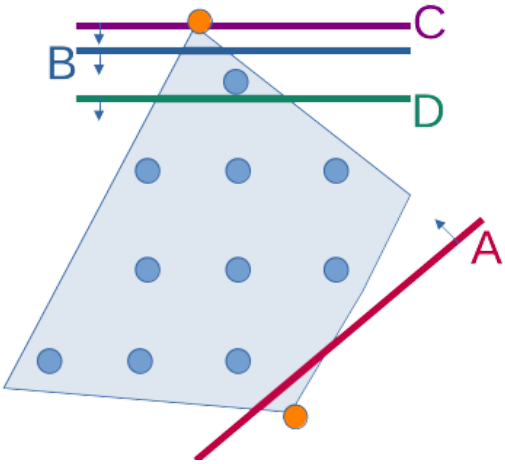
$y_1^* =$ 0,375 ✔

$y_2^* =$ 0,875 ✔

Questão 6 | Correto Atingiu 1,00 de 1,00

Considere o seguinte problema de Programação Linear Inteira e sua relaxação linear representada graficamente:

Quais das seguintes opções são planos de corte para os vértices indicados?



Plano A: Sim ✔

Plano B: Sim ✔

Plano C: Não ✔

Plano D: Não ✔

Questão 7 | Correto Atingiu 1,00 de 1,00

Suponha que você está rodando um branch and bound e encontrou a solução:

$x_1 = 6$, $x_2 = 4.5$, $x_3 = 4$, $x_4 = 0$

Quais devem ser os subproblemas gerados?

Subproblema com $x_1 \leq 6$: Não ✔

Subproblema com $x_1 \geq 7$: Não ✔

Subproblema com $x_2 \leq 4$: Sim ✔

Subproblema com $x_2 \geq 5$: Sim ✔

Subproblema com $x_3 \leq 3$: Não ✔

Subproblema com $x_3 \geq 4$: Não ✔

Subproblema com $x_4 \leq 0$: Não ✔

Subproblema com $x_4 \geq 1$: Não ✔

Questão 8 | Correto Atingiu 2,00 de 2,00

Bob está estudando dualidade e programação inteira. Avalie as seguintes afirmações:

Afirmação 1: Um poliedro inteiro é aquele em que todas as soluções viáveis são inteiras.

Afirmação 1 é: Falsa ✔

Afirmação 2: O fecho convexo dos pontos inteiros de um poliedro contém todos os pontos inteiros do poliedro.

Afirmação 2 é: Verdadeira ✔

Afirmação 3: Ao rodar a fase 2 do Simplex, sabemos que o problema dual será viável.

Afirmação 3 é: Falsa ✔

Afirmação 4: Ao adicionarmos um plano de corte, sabemos que a próxima solução ótima obtida será inteira.

Afirmação 4 é: Falsa ✔

Voltar para Curso